# 2026 CSP-J1 参考答案

入门级 C++ 语言试题

本答案对应已整理的 9 页试卷，共 43 题。判断题以 ✓ 表示正确，× 表示错误。

## 一、单项选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | B | D | C | C | B |
| 题号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 答案 | D | D | C | B | A |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 答案 | A | D | C | A | B |

## 二、阅读程序

| 题号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | ✓ | × | ✓ | A | C | C |
| 题号 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 答案 | ✓ | × | × | B | A | C |
| 题号 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 答案 | × | ✓ | ✓ | B | D | C |

## 三、完善程序

| 题号 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | D | B | D | B | C |
| 题号 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 答案 | B | D | C | A | D |

**计分：**第 1—15 题每题 2 分；第 16 题 1 分，其余判断题每题 1.5 分；阅读程序中的单选题每题 3 分；第 34—43 题每题 3 分。满分 100 分。

## 单项选择题简析

**1．B** $10^{18}+1$ 在通常的 64 位有符号 `long long` 范围内，可精确存储；`float`、`double` 的有效精度不足。

**2．D** $(2F5)_{16}=2\times256+15\times16+5=757=(1365)_8$。

**3．C** 整数除法 $7/3=2$，取模 $7 \bmod 3=1$，所以结果为 $2\times3+1=7$。

**4．C** 若先弹出 3，则 1、2 已依次入栈，栈顶是 2，不能先弹出 1。

**5．B** 完全二叉树按 1 到 100 编号，编号 1 到 50 为非叶结点，51 到 100 为叶结点，共 50 个。

**6．D** 用容斥计算：$3(1+\cdots+33)+5(1+\cdots+20)-15(1+\cdots+6)=1683+1050-315=2418$。

**7．D** 设 $f(0)=1$，$f(i)=f(i-1)+f(i-2)+f(i-3)$，越界项为 0。$f(1)$ 到 $f(8)$ 依次为 1、2、4、7、13、24、44、81。

**8．C** 按上、下、左、右的顺序搜索，首次将 E 入队时，共有 14 个格子入过队。入队顺序如下（坐标为行、列）：

$(0,0),(1,0),(0,1),(2,0),(1,1),(0,2),(2,1),$

$(1,2),(2,2),(3,2),(4,2),(3,3),(4,1),(3,4)$。

**9．B** 令 $n=6k$，则 $1\le k\le16$ 且 $\gcd(k,10)=1$。可取 $k=1,3,7,9,11,13$，对应 $n=6,18,42,54,66,78$，共 6 个。

**10．A** $9=4+4+1$，需要 3 枚；任意两枚面值为 1、4、6 的硬币都无法凑出 9 元。

**11．A** `p` 指向 `a[2]`，先令 `a[1]=5+9=14`，再令 `a[3]=14-1=13`，输出 `14,13`。

**12．D** 二分查找最坏需要 $\lfloor\log_2 1000\rfloor+1=10$ 次元素比较。

**13．C** $a[10]=s[10]-s[9]=(3\times100+10)-(3\times81+9)=310-252=58$。

**14．A** 选择中位数 7，可使距离和最小：$6+4+3+0+3+8+13=37$。

**15．B** 根据握手定理，边数为 $(4\times3+6\times4)/2=18$。

## 阅读程序简析

### 程序（1）：二进制位统计

每次循环都令 x 加 1；只有当前 n 为奇数时才令 y 加 1。对 $n > 0$，x 等于二进制位数加 1，y 等于二进制中 1 的个数加 1；输入 0 时，两者均为 1。

**16**．✓　输入 3，即二进制 11，共循环两次，两次均为奇数，输出 `3 3`。

**17**．×　删除第 11 行后，奇数分支不再增加 x。例如输入 1 时，输出 `1 2`，两数不相等。

**18**．✓　每次 y 加 1 时 x 也会加 1，且二者初始值相同，所以始终有 $x \geq y$。

**19**．**A**　n 最终变为 0，而 0/2 仍为 0；条件 `n >= 0` 不会变为假，形成死循环。

**20**．**C**　输入 6，二进制为 110，位数为 3、1 的个数为 2，因此输出 `4 3`。

**21**．**C**　第二个数为 2，等价于 n 的二进制中恰有一个 1。区间内可取 $2^0, 2^1, \ldots, 2^{30}$，共 31 个。

### 程序（2）：高精度加法

**22**．✓　$123 + 456 = 579$，程序固定输出最高预留位，故输出 `0579`。

**23**．×　即使输入没有前导零，输出也可能有；`123 456` 就是反例。

**24**．×　不发生进位时，去掉 `carry[i]` 不影响结果，因此不一定变小。

**25**．**B**　$12345 + 678 = 13023$，最高预留位为 0，实际输出 `013023`。

**26**．**A**　个位相加为 10，十位相加也为 10。改成严格大于 10 后，两位都不进位、不减 10；依次输出 0、10、10，得到 `01010`。

**27**．**C**　输出下标从 n 到 0，共 $n+1$ 位；和小于 $10^n$，故最前面一位为 0。

### 程序（3）：逐位扩展质数

**28**．×　输入 10 时输出 23、29、31、37、53、59、71、73、79，共 9 行。

**29**．✓　主函数一定调用 `search_result(5)`；5 为质数且 $5 \geq n$，故会输出 5。

**30**．✓　在已有正整数末尾添加偶数数字，得到的大于 10 的偶数不可能是质数，因此这些分支本就会立即返回。

**31**．**B**　输入 24 时，深度优先搜索的前三个输出依次为 233、239、29，故第三行为 29。

**32**．**D**　输出的数由一个通过质数检查的前缀扩展而来，删去末位后仍为质数。

**33**．**C**　输入 200 时输出 233、239、293、311、313、317、373、379、593、599、719、733、739、797，共 14 行。

## 完善程序简析

### (1)(进制减半)

数组 b 按从低位到高位存放 n 进制数字。每读入一个 $mn$ 进制数字 x，需要将当前数更新为“当前数 $\times mn + x$”。乘 n 对应整体移高一位，再乘 m；随后按 n 进制进位。

**34．D** `b[j - 1] * m`。把原来的第 $j-1$ 位移至第 j 位并乘 m，实现乘 $mn$。从高位向低位处理可避免覆盖尚未使用的数据。

**35．B** `x`。最低位放入新读入的数字 x，稍后统一进位。

**36．D** `b[j] / n`。超过一位所能表示范围的部分，需要向高一位进位。

**37．B** `b[j] % n`。当前位保留除以 n 的余数，使该位落在 0 到 $n-1$ 的范围内。

**38．C** `len > 1 && b[len - 1] == 0`。去掉最高位多余的零，但至少保留一位以表示数值 0。

### (2)(平衡分割)

`split(l, cnt, mnb, mxb)` 从第 l 个数字开始选取下一段；cnt 记录已选切分点数，mnb 和 mxb 记录已经选定各段平均值的最小值、最大值。

**39．B** `c - (c < 'A' ? '0' : 'A' - 10)`。数字字符减去 `'0'`；字母 A 到 F 转换为 `c - 'A' + 10`。A 项会错误处理字符 `'9'`。

**40．D** `int r = l; r <= n; ++r`。枚举当前段的右端点 r，从 l 到 n，覆盖所有非空连续段。

**41．C** `sum * 1.0 / (r - l + 1)`。当前段长度为 $r-l+1$，先乘 1.0 可避免整数除法截断。

**42．A** 当前段结束于 r，下一段从 $r+1$ 开始；只有 $r < n$ 时才增加一个切分点，同时用 min、max 更新各段平均值的最小值和最大值。应填：

```
r + 1, cnt + (r < n), min(mnb, nwb), max(mxb, nwb)
```

**43．D** `1, 0, 1e100, -1e100`。从下标 1 开始，初始切分点数为 0；最小值初始化为极大值，最大值初始化为极小值。到递归终点时，cnt 为 0 的单段方案会被排除。